Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade Estadual Paulista
Campus de Presidente Prudente

Lista de Cálculo Numérico Avançado: Soluções numéricas de equações diferenciais ordinárias

Prof. Dr. Irineu Lopes Palhares Junior

Lista de exercícios

Presidente Prudente

Junho de 2023

Sumário

1 Problema de valor inicial **2**

1 Problema de valor inicial

1. O método de Euler Modificado é deduzido a partir da figura abaixo:

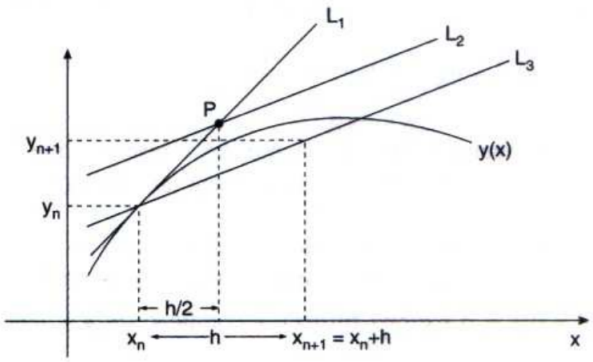

Figura 1: Euler Modificado.

- $y(x)$: solução exata da equação diferencial $y' = f(x, y)$
- $L_1 : z_1(x)$; reta que passa por (x_n, y_n) e é tangente a $y(x)$ em (x_n, y_n).
- $L_2 : z_2(x)$; reta que tem inclinação $f(P)$.
- $L_3 : z(x)$; reta que passa por (x_n, y_n) e é paralela a L_2.
- $y_{n+1} = z(x_n + h)$.

Deduza a expressão de y_{n+1}.

2. O problema de valor inicial:

$$\begin{aligned} y' &= -20y \\ y(0) &= 1, \end{aligned} \tag{1}$$

tem por única solução exata $y(x) = e^{-20x}$.

a) Verifique a afirmação acima.

b) Verifique que qualquer método de Runge-Kutta de 2ª ordem, quando aplicado a este problema, nos fornece

$$y_{n+1} = (1 - 20h + 200h^2)^{n+1}, n = 0, 1, 2, \ldots \tag{2}$$

3. Dado o PVI abaixo, considere $h = 0.5$, 0.25, 0.125 e 0.1

$$\begin{cases} y' = 4 - 2x \\ y(0) = 2. \end{cases} \tag{3}$$

a) Encontre uma aproximação para $y(5)$ usando o método de Euler Aperfeiçoado, para cada h.

b) Compare seus resultados com a solução exata dada por $y(x) = -x^2 + 4x + 2$. Justifique.

c) Você espera o mesmo resultado do item b) usando o método de Euler? Justifique.

4. Dado o PVI $y' = -\frac{x}{y}$, $y(0) = 20$, deseja-se encontrar a aproximação para $y(16)$. Resolva por

   a) Runge-Kutta de 2ª ordem, $h = 2$.

   b) Runge-Kutta de 4ª ordem, $h = 4$.

5. Substitua $y'(x)$ no PVI abaixo por $[y(x+h) - y(x)]/h$ e obtenha uma equação de diferenças para aproximar a solução da equação diferencial.

   Faça $h = 0.2$ e $h = 0.1$ e encontre, em cada caso, uma aproximação para $y(1.6)$. Analise os resultados.

$$\begin{cases} y' = \dfrac{1}{x}\left(2y + x + 1\right) \\ y(1) = 0.5. \end{cases} \tag{4}$$

   Solução exata: $y(x) = 2x^2 - x - \frac{1}{2}$. (O método de diferenças finitas descrito aqui é uma outra maneira de aproximarmos soluções de problemas de valor inicial.)

6. a) Reduza $y''' + g_1(x,y)y'' + g_2(x,y)y' = g_3(x,y)$ a um sistema de três equações de 1ª ordem.

   b) Como fica o método de Euler para esta equação?

7. Calcule $y(1)$ para $y' = y - x$; $y(0) = 2$, utilizando Euler e Runge-Kutta de 4ª ordem com $h = 0.2$. Comparar seus resultados com os valores exatos de $y(x)$ nos pontos x_i, sabendo que $y(x) = e^x + x + 1$.

8. Considere o PVI

$$\begin{cases} y' = \left(y^2 - 1\right) / \left(x^2 + 1\right) \\ y(0) = 1. \end{cases} \tag{5}$$

   a) Calcule aproximações para $y(1)$, usando o método de Euler com $h = 0.2$ e $h = 0.25$;

   b) Repita o item (a), usando agora o método de Euler Aperfeiçoado.

9. Considere o PVI

$$\begin{cases} y' = y \\ y(0) = 1. \end{cases} \tag{6}$$

   a) Mostre que o método de Euler Aperfeiçoado, quando aplicado a esta equação fornece:

$$y_{i+1} = \left(1 + h + h^2/2\right)^{i+1}. \tag{7}$$

b) Comparando com a solução exata do problema, você esperaria que o erro tivese sempre o mesmo sinal? Justifique.

10. a) Apresente a fórmula de iteração para o método de Taylor de ordem 2 aplicado ao PVI abaixo:

$$\begin{cases} y' + y = x \\ y(0) = 0, \end{cases} \tag{8}$$

sendo $h = 0.1$;

b) Verifique que $y(x) = e^{-x} + x - 1$ é solução do PVI;

c) Calcule um limitante superior para o erro do método obtido em (a).

11. Considere a equação diferencial $y' = y\sin(y) + x$ com a condição inicial $y(0) = 1$. Calcule $y'(0)$, $y''(0)$ e $y'''(0)$. Utilizando esta informação, calcule aproximadamente $y(0.2)$.

12. Utilizando o software matemático de sua escolha, resolva o PVI abaixo pelo método do ponto métdio, Euler explícito, implícito e regra dos trapézios, no intervalo $[0, 2]$, usando $h = 0.1$.

$$y' = y - 1,\ y(0)1.2. \tag{9}$$

Explique o comportamento de cada um desses métodos à luz das propriedades discutidas neste capítulo. Soluão exata: $y(x) = exp(5x) + 0.2$.